

ÉTUDE DE MARCHÉ

Expansion internationale

Quels marchés cibler pour exporter notre poulet bio ?

La poule qui chante

Présentation au COMEX : Juillet 2026

Charles Lippens : Data Analyst

Une démarche en quatre actes

1

Acte 1

Pourquoi

Contexte et mission

slides 3-4

2

Acte 2

Comment

Démarche, données et qualité

slides 5-7

3

Acte 3

L'analyse

ACP et clustering

slides 8-19

4

Acte 4

Quoi faire

Recommandations et plan d'action

slides 20-22

Brief du PDG

« La poule qui chante » est 100 % française aujourd'hui.
Patrick souhaite explorer l'export de poulet sous label bio.

Aucun pays n'est encore ciblé : tous sont envisageables.

Mission : proposer une analyse des groupements de pays à cibler.
Budget : 90 heures, présentation au COMEX dans un mois.

Démarche imposée :

- Partir des données FAO (Bilans Alimentaires)
- Enrichir via PESTEL (au moins 8 variables)
- Couvrir au moins 100 pays / 60 % population mondiale
- ACP puis clustering (CAH puis K-Means)
- Restituer au COMEX

Question stratégique

Quels groupes de pays présentent les caractéristiques les plus favorables à l'export de poulet bio français ?

Notre réponse :

4 clusters identifiés + 21 pays prioritaires recommandés

Notre démarche en 7 étapes

D'un brief ouvert à une recommandation actionnable



Approche itérative et reproductible

Code Python ouvert, livré en notebooks modifiables, pour rejouer l'étude à l'identique.

Acte 2 : 5 sources de données ouvertes consolidées

Source	Indicateur	Description	Couverture
FAO	Bilans Alimentaires 2017	Production, importations, exportations, disponibilités	176 600 lignes : 174 pays
FAO	Population 2000-2018	Population totale par pays : utilisée pour 2017 et 2007	238 pays
Banque Mondiale	PIB par habitant (NY.GDP.PCAP.CD)	USD courants : pouvoir d'achat	259 pays
Banque Mondiale	Croissance PIB, Inflation	NY.GDP.MKTP.KD.ZG, FP.CPI.TOTL.ZG	186-258 pays
Banque Mondiale	Stabilité politique (PV.EST)	Score -2,5 à +2,5 : risque pays	212 pays

Après jointure et nettoyage : 172 pays / 13 variables / 97,6 % de la population mondiale couverte

Enrichissement API, hors table : taux de change en base euro, millésime figé au 30 juillet 2026 livré avec le dossier, 14e variable active en log

Analyse PESTEL appliquée à l'export de poulet bio

Politique

Stabilité politique

Économique

PIB/hab, croissance, inflation, potentiel marché, taux de change

Socioculturel

Conso volaille, intensité protéique, population

Technologique

(non couvert : perspective phase 2)

Écologique

(non couvert : perspective phase 2)

Légal

Réglementations export (qualitatif)

5 variables créées par feature engineering

(le brief en demandait au moins 3)

fe_taux_dependance_import
import / dispo intérieure (%)
→ pays demandeurs d'import

fe_intensite_proteique
protéines/kcal volaille
→ qualité protéique du régime

fe_potentiel_marche_musd
 $\text{pop} \times \text{PIB/hab} \times \text{dispo volaille}$
→ valeur potentielle du marché

fe_import_par_hab
import volaille / population
→ intensité d'importation par habitant

fe_croissance_pop_10ans
évolution pop 2007-2017 (%)
→ dynamique démographique

Qualité des données : tous les KPI validés

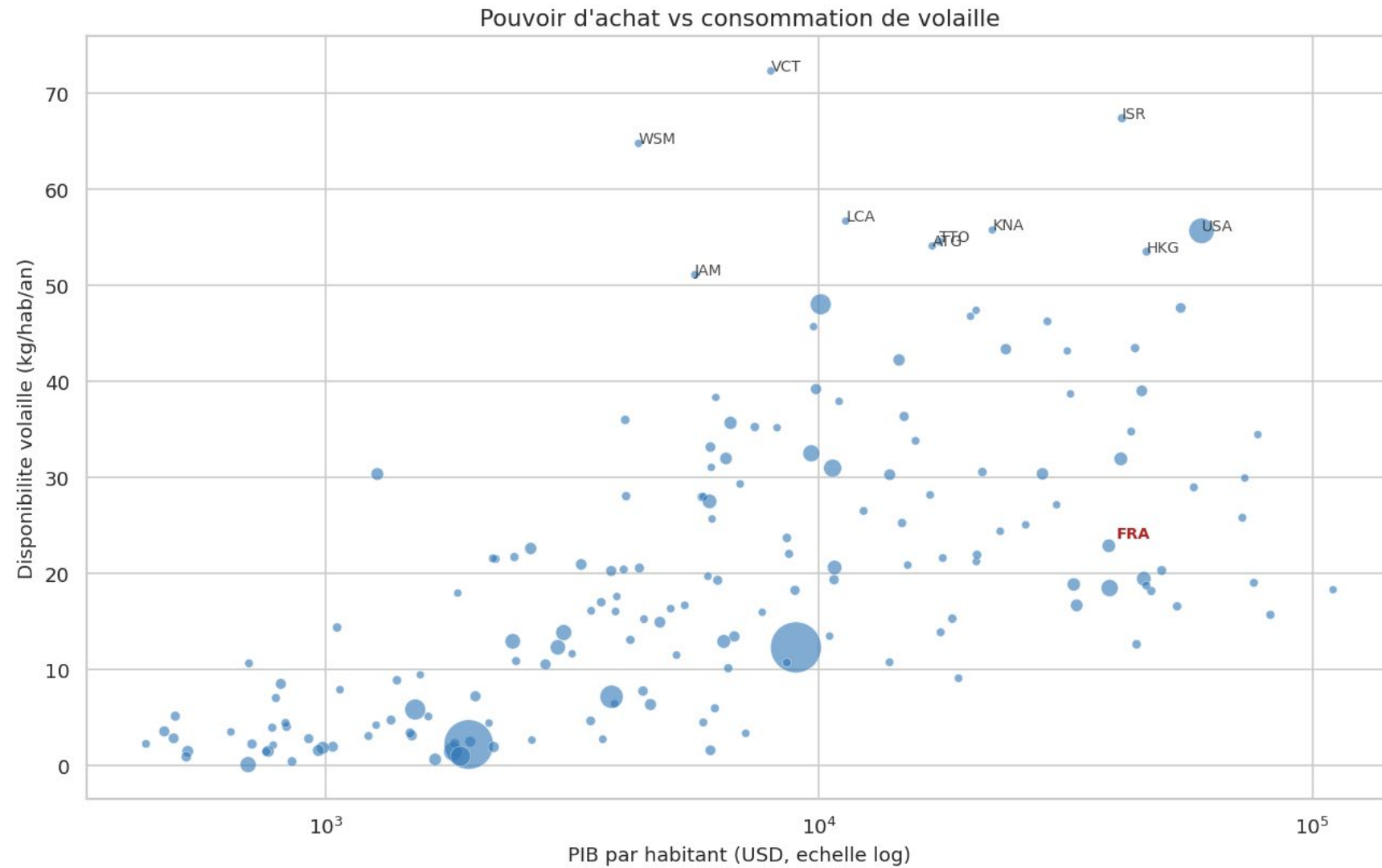
Les seuils fixés par le brief, et où nous en sommes



Stratégie de nettoyage

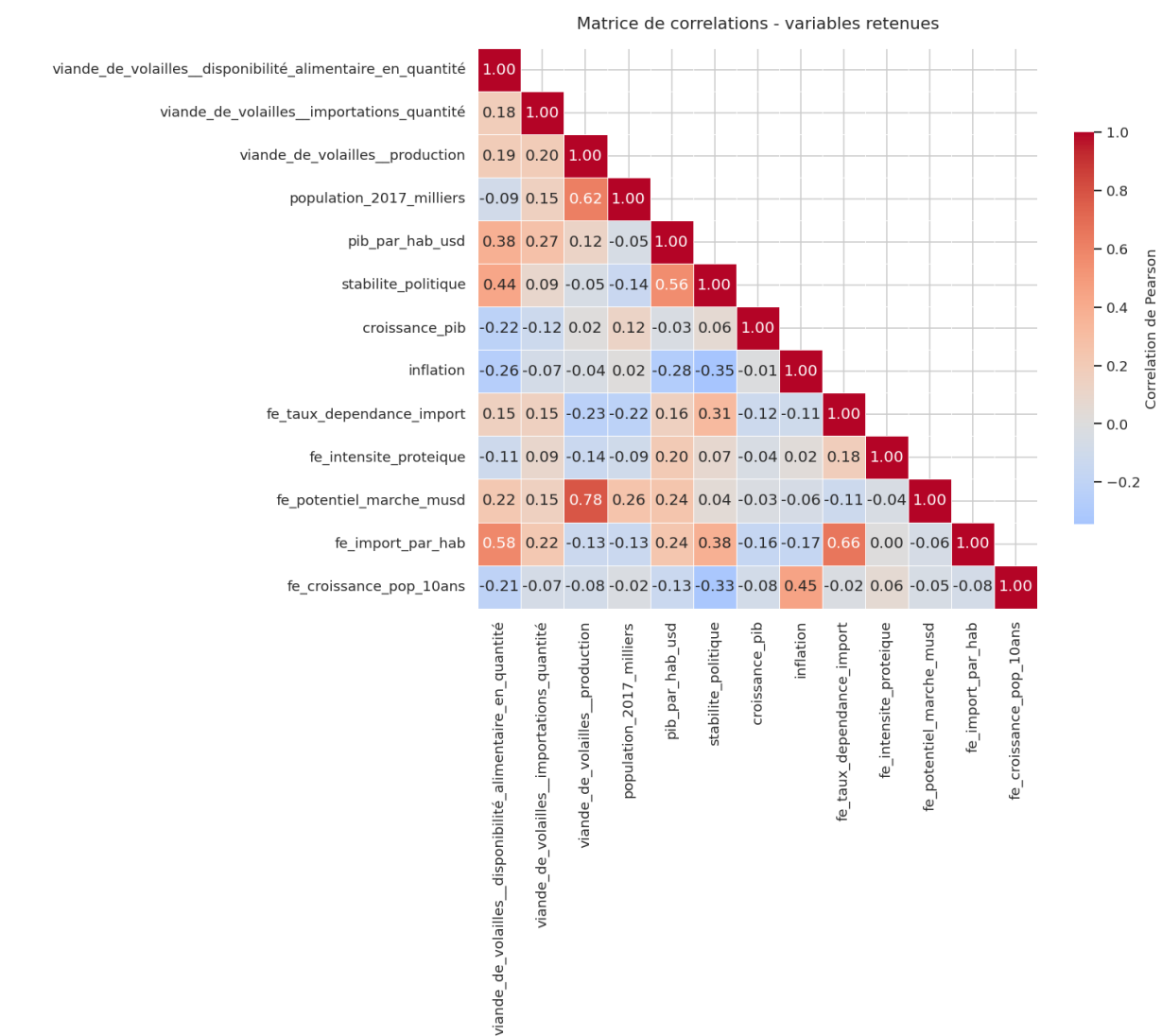
- Suppression des agrégats régionaux (Monde, Asie...) : non résolus en code ISO
- Imputation à 0 pour les flux FAO non déclarés
- Imputation par la médiane mondiale pour les indicateurs Banque Mondiale
- Harmonisation FAO (FR) / Banque Mondiale (EN) via codes ISO 3166-1 alpha-3

Acte 3 : Pouvoir d'achat vs consommation de volaille



Source : FAO 2017 + Banque Mondiale 2017

Matrice de corrélations : 13 variables



Corrélations Pearson : groupes de variables co-variantes

Pourquoi une ACP avant le clustering ?

1

Réduire la dimension

13 variables + le taux de change en log = 14 variables actives → 4 composantes

>> Calcul plus rapide, visualisation 2D possible

2

Décorrélérer

Composantes orthogonales par construction

>> Élimine le double-comptage de l'information

3

Faire émerger les structures latentes

CP1 = profil socio-éco, CP2 = taille marché

>> Donne du sens aux données

4

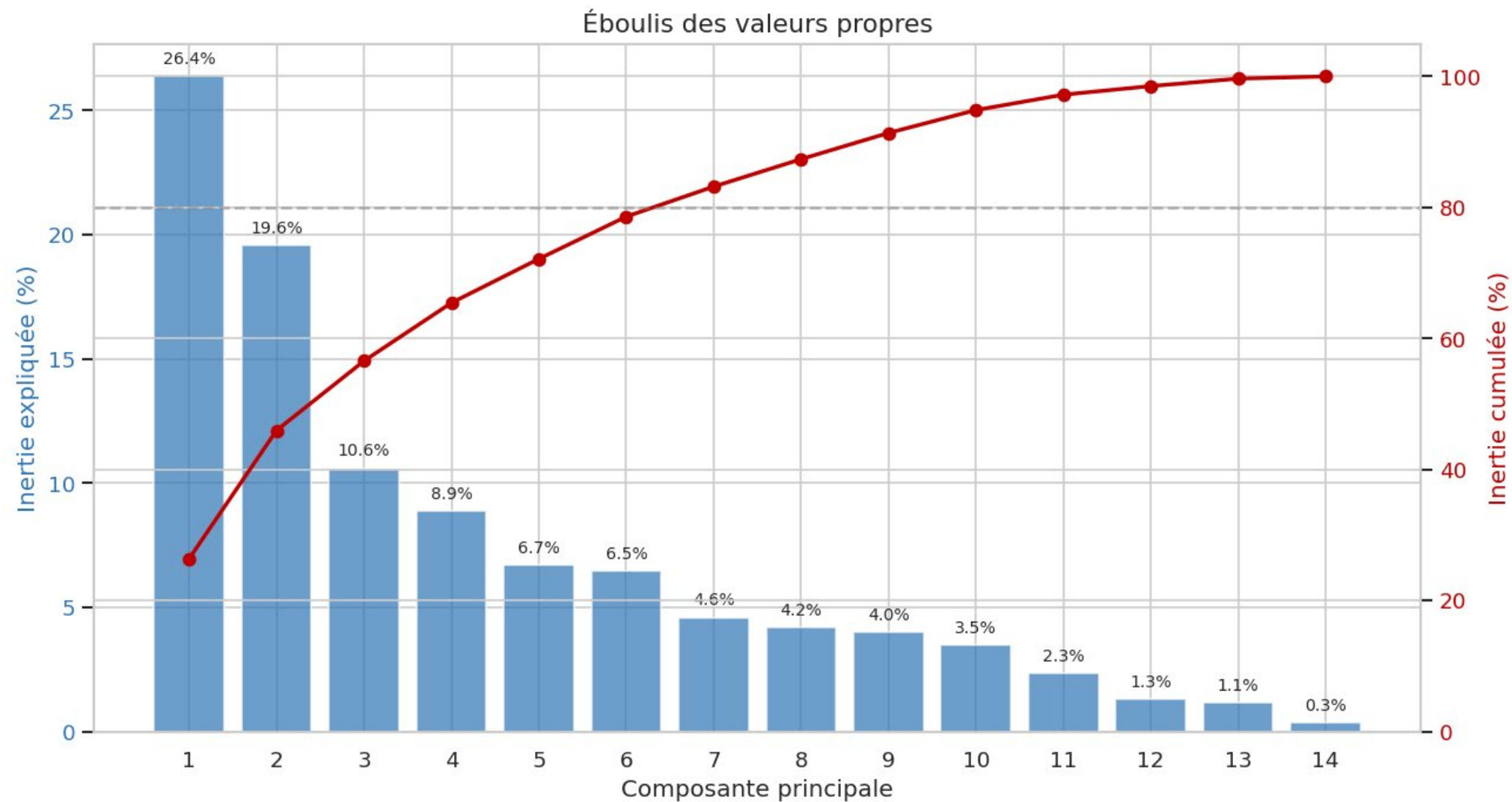
Filtrer le bruit

On garde 65 % de l'inertie, on écarte les 35 % restants

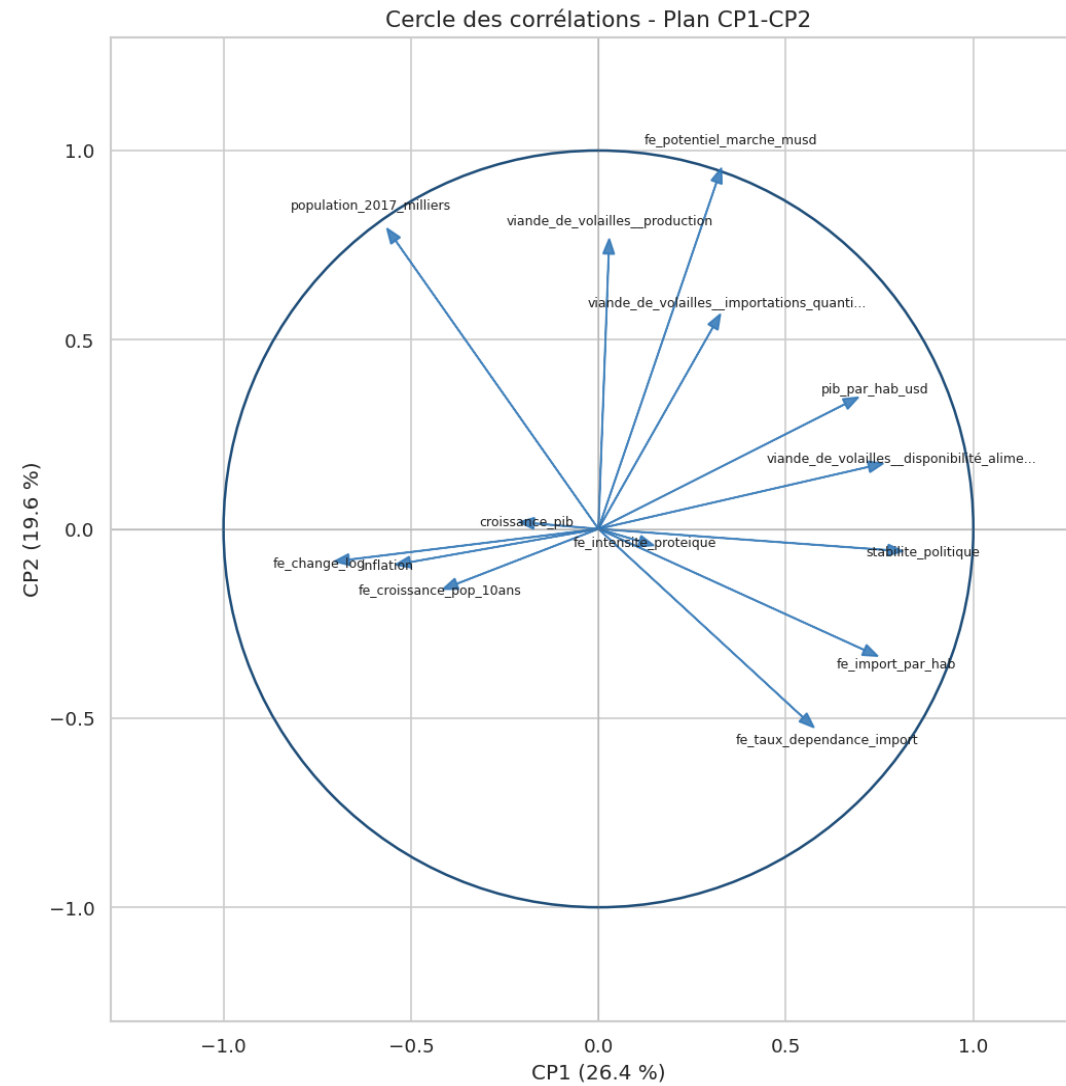
>> Clustering plus stable et lisible

Avant l'ACP : les variables les plus asymétriques passent au logarithme, puis les 14 sont centrées et réduites (moyenne 0, écart-type 1)

Éboulis : 4 composantes capturent 65 % de l'information

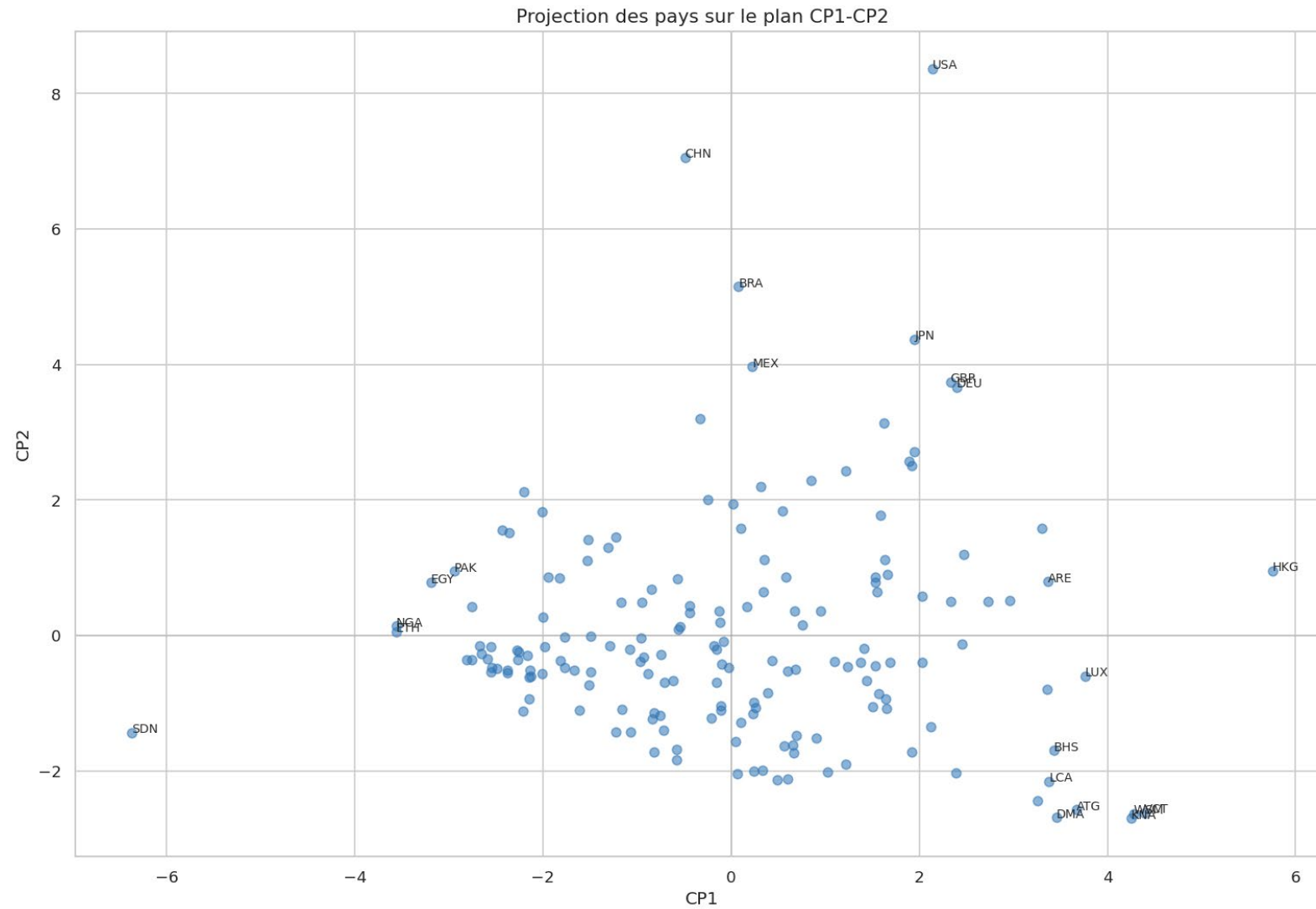


Critère Kaiser : 4 CP avec valeur propre > 1



CP1 (26 %) = profil socio-économique : CP2 (20 %) = taille du marché

Projection des 172 pays sur le plan factoriel



Les pays extrêmes annotés tirent l'inertie de chaque axe

1. CAH : Classification Ascendante Hiérarchique

Fusion progressive des paires les plus proches

- Méthode : Ward (minimise inertie intra-classe)
- Distance : euclidienne sur CP de l'ACP
- Résultat : un dendrogramme : K se lit visuellement
- Avantage : pas besoin de fixer K à l'avance
- Inconvénient : limité à quelques milliers de points

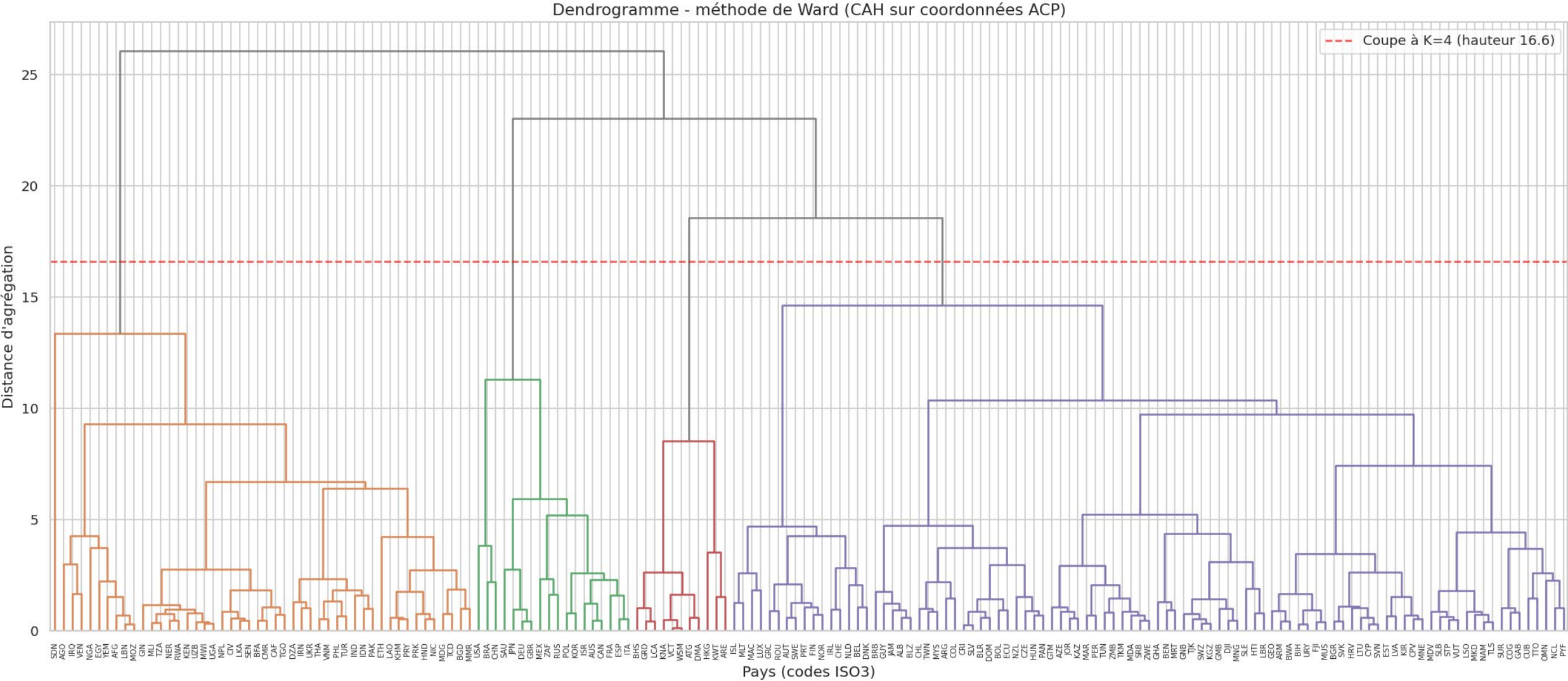
2. K-Means

Optimisation autour de K centroïdes

- Algorithme : k-means++ avec n_init=50
- Choix de K : méthode du coude + silhouette
- Résultat : partition optimisée en K clusters
- Avantage : passe à l'échelle, résultat reproductible (50 initialisations, graine fixée)
- Inconvénient : K à fixer a priori

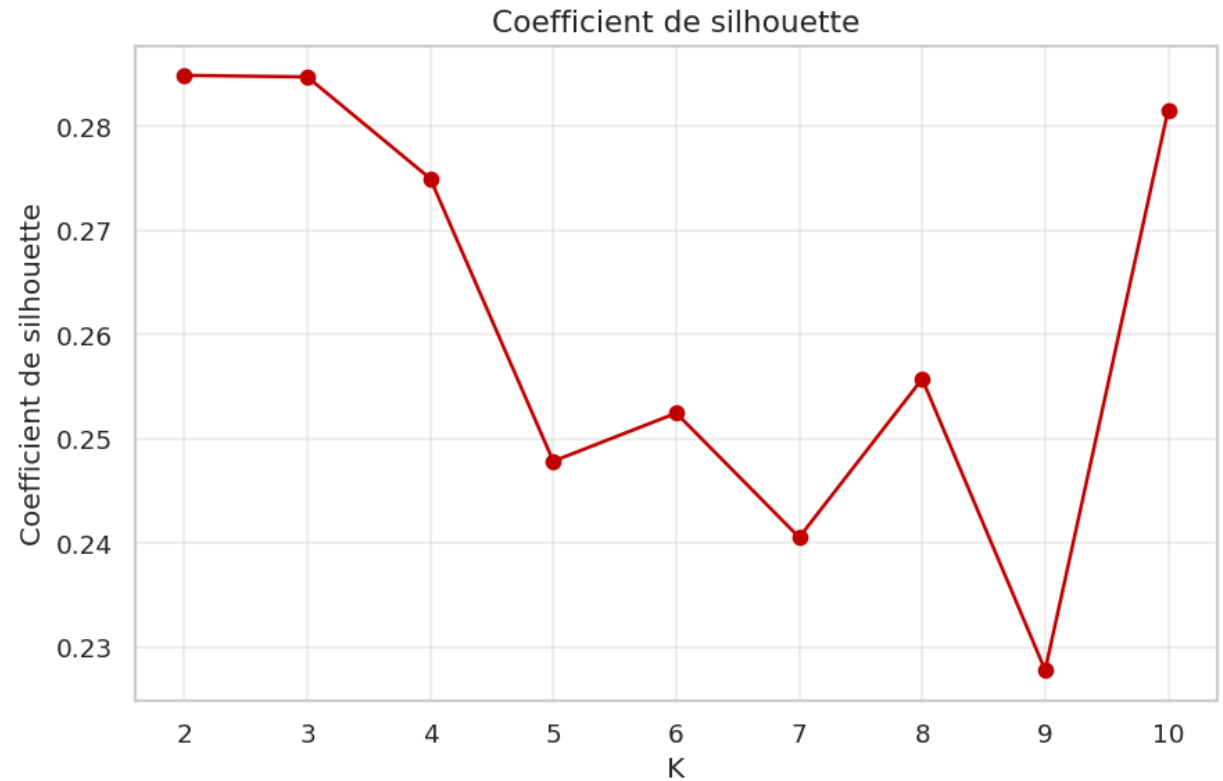
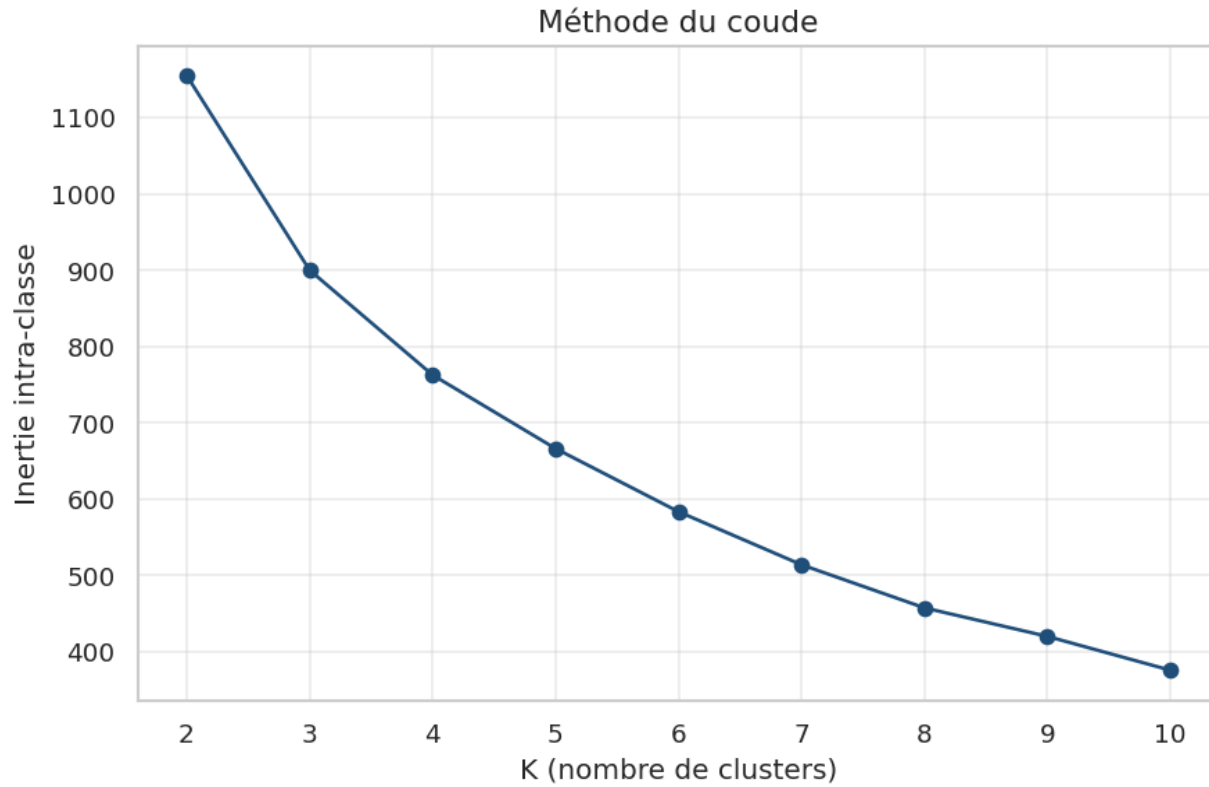
Concordance mesurée par l'Adjusted Rand Index (ARI) : renforce la robustesse de la segmentation

Dendrogramme : coupe à K=4



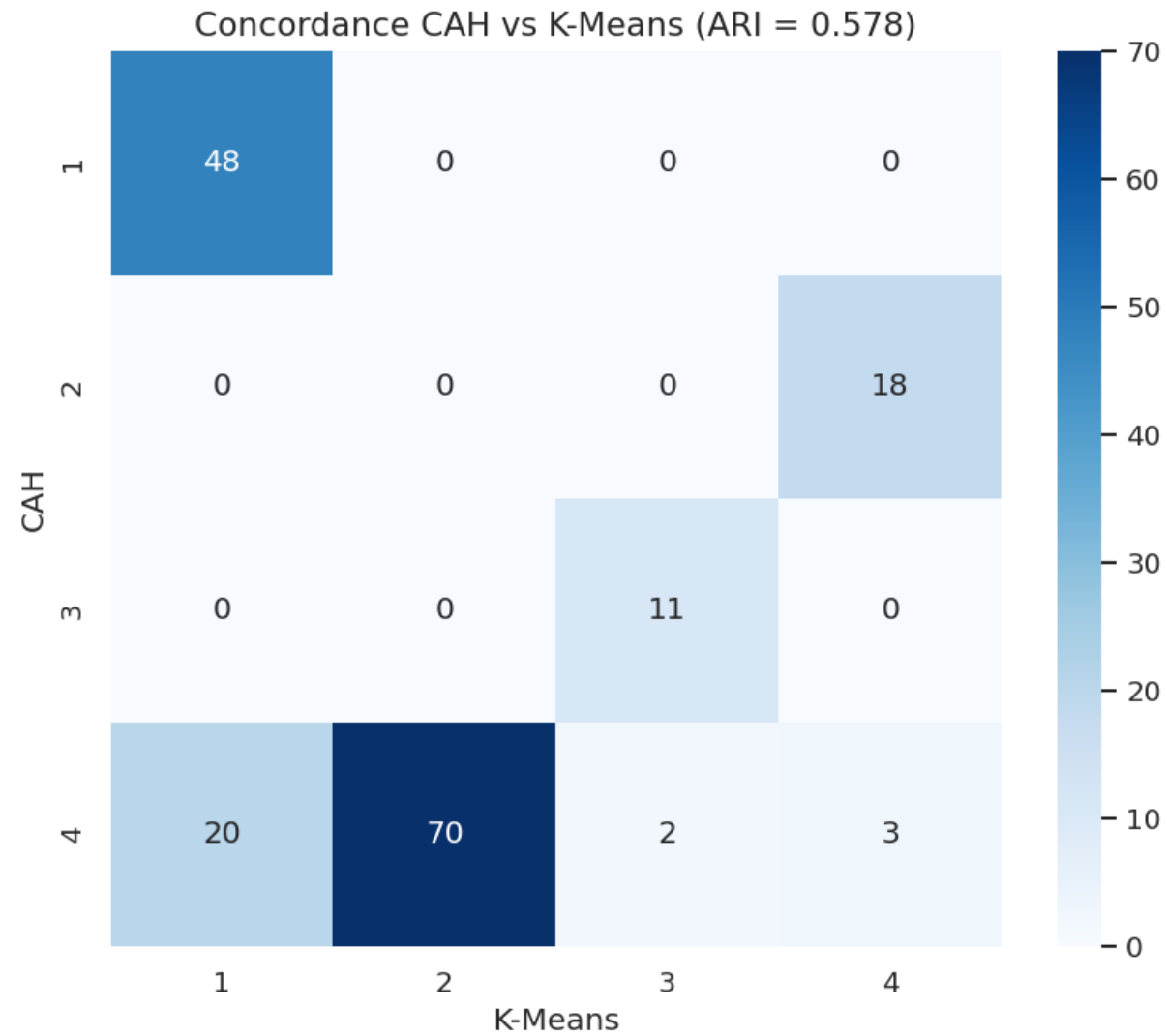
Méthode de Ward : 4 grands sous-groupes naturels

K-Means : choix de K via coude et silhouette



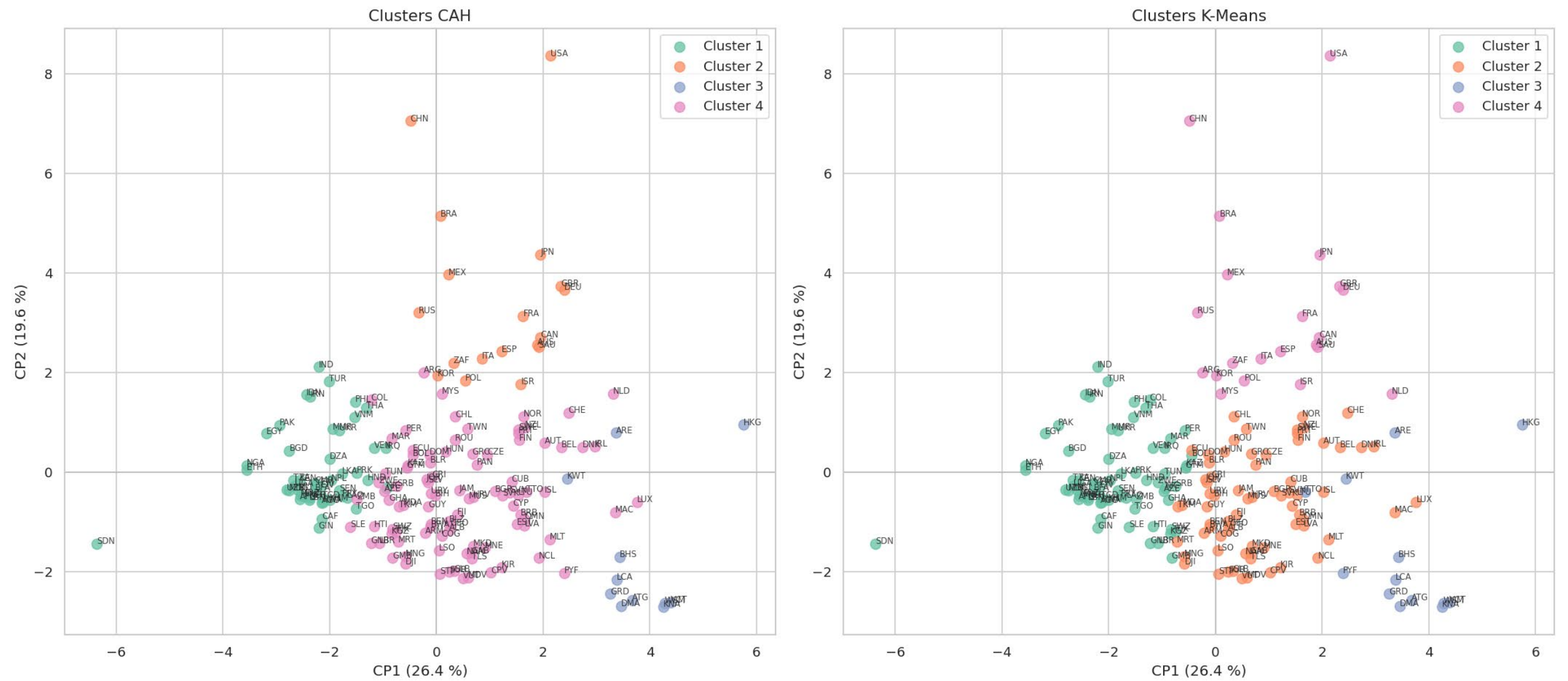
K=4 retenu pour interprétabilité métier (cohérent avec la CAH)

Concordance CAH vs K-Means



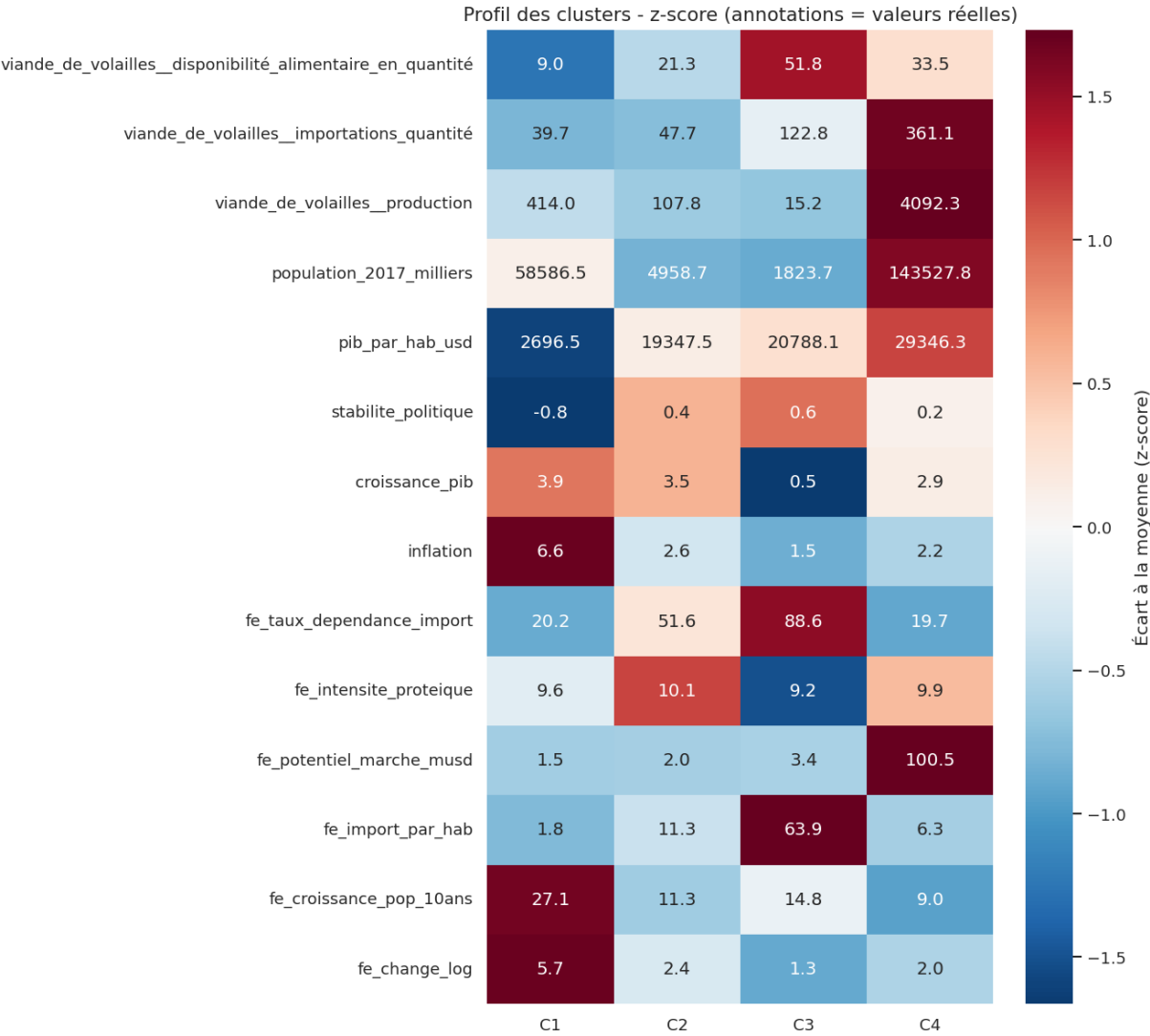
ARI = 0,58 : accord solide sur le cœur premium (18 pays communs), divergences limitées aux pays frontière

Les 4 clusters projetés sur le plan factoriel



CAH (gauche) vs K-Means (droite) : clusters convergents

Profil moyen des 4 clusters (z-score)



Rouge = au-dessus moyenne, Bleu = en-dessous : chaque cluster a son ADN

Acte 4 : Notre recommandation : les Grands Marchés Premium

Cluster cible : PIB élevé + consommation volaille forte + stabilité politique + marché significatif

Rang	Pays	PIB/hab (USD)	Population (M)	Marché (M USD)	Tx import (%)	Stab.	Inflation
1	États-Unis (USA)	59 635	325,1	1 079,4	0,7	+0,11	2,13
2	Chine (CHN)	8 980	1 421,0	157,3	2,5	-0,20	1,59
3	Brésil (BRA)	10 081	207,8	100,6	0,0	-0,60	3,45
4	Japon (JPN)	38 834	127,5	91,6	32,7	+1,17	0,48
5	Royaume-Uni (GBR)	40 917	66,7	87,2	34,9	+0,44	2,56

Pourquoi ces 5 pays ?

- Pouvoir d'achat élevé (USA, Japon, Royaume-Uni) : compatible avec un produit premium bio
- Consommation de volaille déjà installée : pas à créer la catégorie
- Marchés significatifs en taille : 1 516 M USD de potentiel cumulé sur les 5
- Diversification géographique : Amériques, Europe, Asie
- Brésil quasi autosuffisant (1er exportateur mondial) : suivi grands comptes, hors pilote
- La France, 9e au potentiel, reste hors périmètre : c'est le marché domestique

Court terme

0 - 3 mois

- Étude réglementaire approfondie (notamment USA, Japon)
- Identification des distributeurs bio premium dans chaque pays cible
- Construction du business case pour le pays pilote

Moyen terme

3 - 12 mois

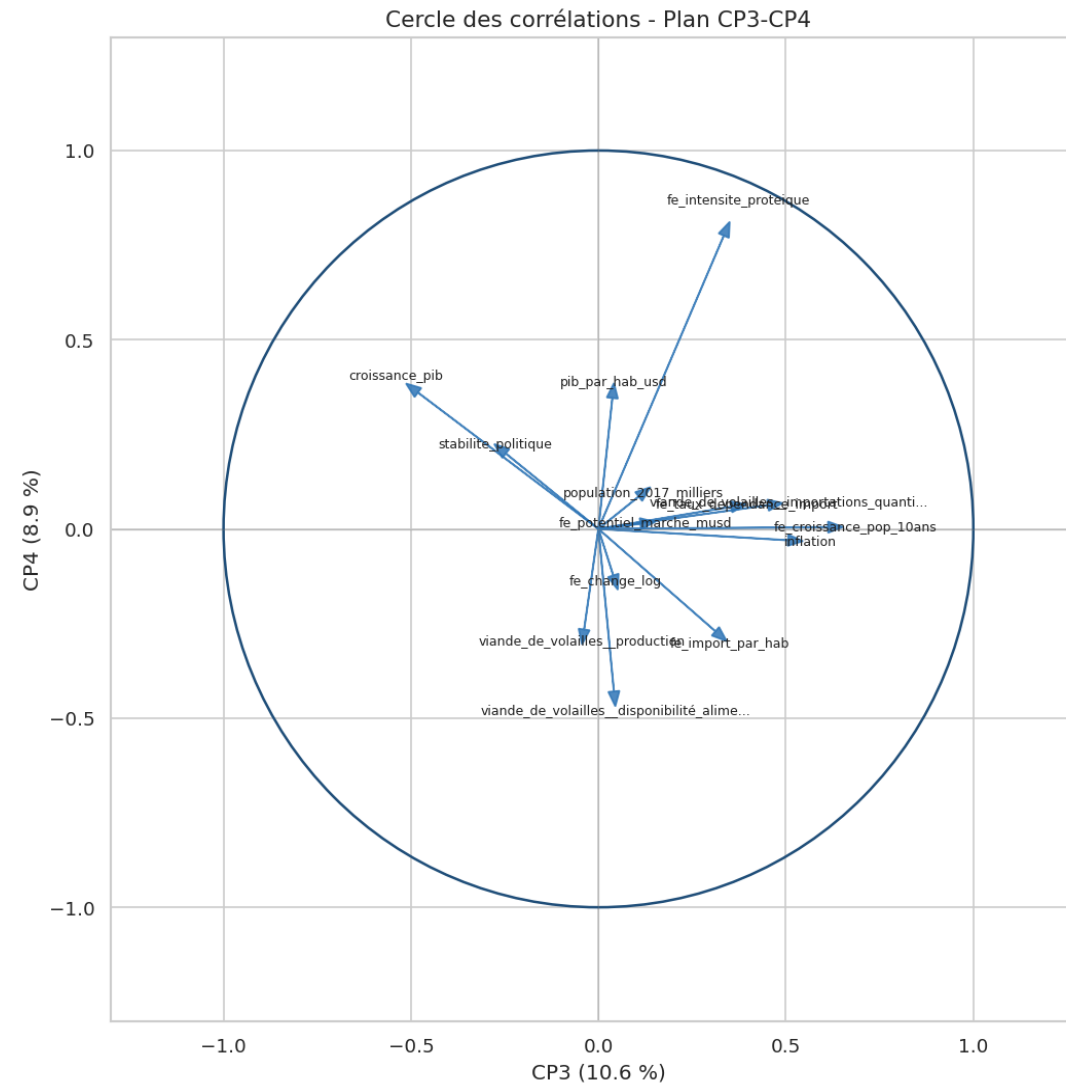
- Lancement du pilote (recommandé : Allemagne ou Royaume-Uni, proximité et appétence bio)
- Test commercial : références bio, 50 points de vente, 6 mois
- Mesure des KPI sell-out, marges et retours consommateurs

Long terme

12 - 24 mois

- Déploiement progressif sur les 5 pays selon performance pilote
- Ouverture exploratoire vers d'autres marchés du cluster premium
- Industrialisation : capacité production, supply chain export

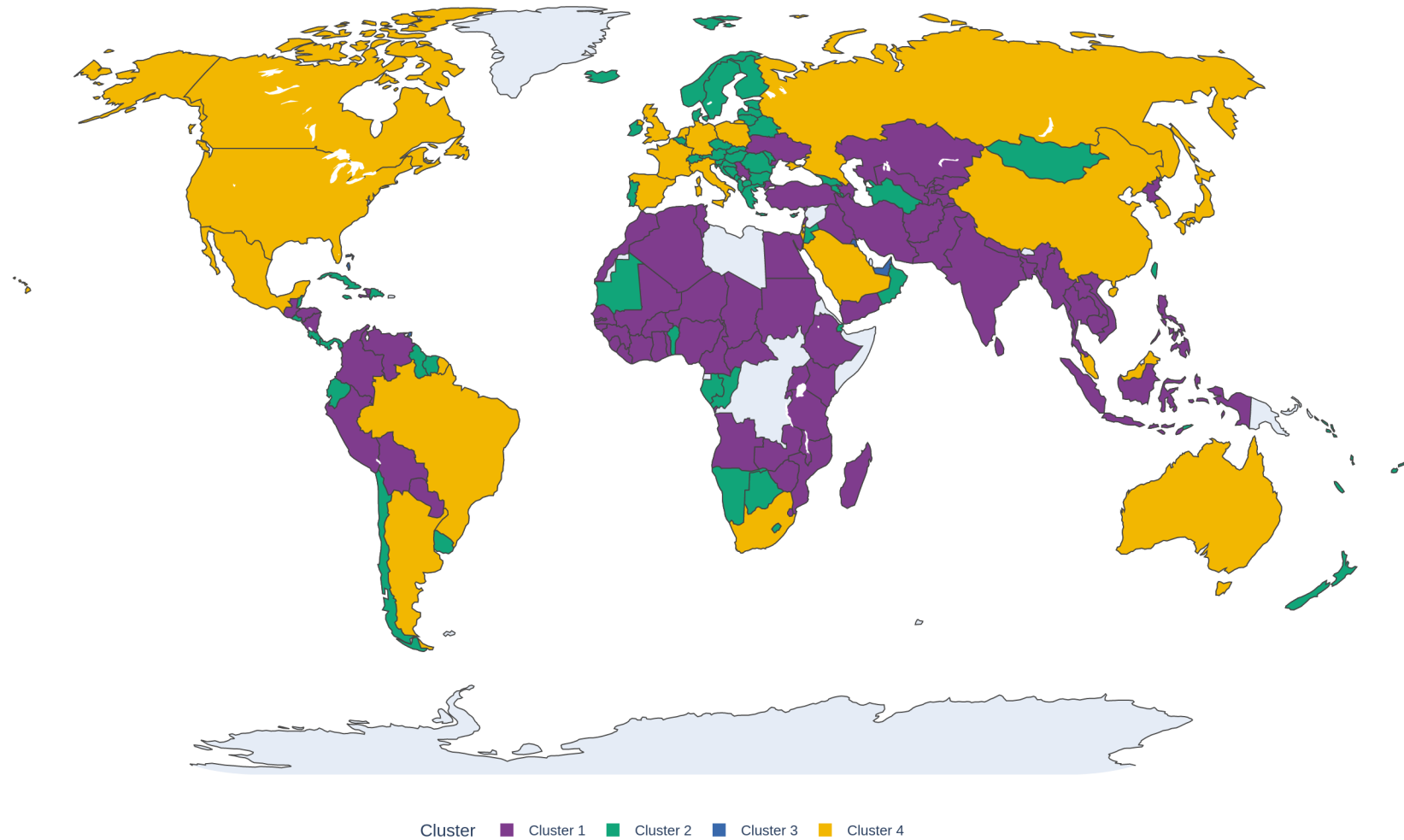
Limite	Description	Mitigation proposée
Données 2017	Année antérieure au COVID : habitudes alimentaires depuis modifiées	<i>Refresh annuel recommandé</i>
Disponibilité vs consommation	FAO publie des disponibilités, proxy de la consommation	<i>Données Nielsen pour validation</i>
Bio non isolé	Données indisponibles par segment bio : on raisonne sur volaille totale	<i>Études sectorielles bio</i>
Variables Tech/Éco	LPI et CO2/hab non intégrés à cette version	<i>Enrichir en phase 2</i>
Réglementations	Barrières non tarifaires (halal, sanitaires) non quantifiées	<i>Audit réglementaire avant pilote</i>



Variables secondaires : axes complémentaires

Annexe : Carte mondiale des 4 clusters

Carte mondiale des clusters K-Means (choropleth map)



Source : analyse interne : cluster des grands marchés premium recommandés

Merci pour votre attention

Vos questions sont les bienvenues

Sources et reproductibilité

- Données FAO : fao.org/faostat : Bilans Alimentaires 2017
- Indicateurs Banque Mondiale : data.worldbank.org
- Code Python : 2 notebooks Jupyter (livrables 1 et 2)
- Dataset enrichi : [data/processed/dataset_p11_clusters.csv](#)
- Les 21 pays du cluster cible : [outputs/recommendations.csv](#)